1. Orthogonalreihen und Integraltransformationen

1.1. Fourierpolynom

Periode betragsmäßig kleinste Zahl, wo sich die Funktion $\forall t$ wiederholt, z.B. $f(t) = \cos(k\omega t) + i\sin(k\omega t)$ wiederholt sich für $|k|\omega T_k = 2\pi \Rightarrow T_k = \frac{2\pi}{|k|\omega}$

T-periodisch Falls $f(t+T) = f(t) \quad \forall t \in \mathbb{R}$

Kreisfrequenz $\omega = \frac{2\pi}{T}$ mit Periode T

Sei $\omega > 0, c_k \in \mathbb{C}, -n \leq k \leq n, n \in \mathbb{N}$. Dann heißt

$$S_n(t) = \sum_{k=-n}^{n} c_k e^{ik\omega t}, t \in \mathbb{R}$$

Fourierpolynom bzw. trigonometrisches Polynom.

1.1.1 Eigenschaften

- T_1 ist die größte auftretende Periode aller Summanden $\Rightarrow S_n$ ist T_1-periodisch
- $T_k = \frac{T_1}{|k|}$
- ω ist für alle Summanden gleich, k variiert

1.2. Fourierreihe

Jedes Fourierpolynom ist gleichzeitig eine Fourierreihe, wenn man alle nicht benötigten $c_k = 0$ setzt.

$$S(t) = \lim_{n\to\infty} S_n(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k e^{ik\omega t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ik\omega t}$$

1.2.1 Bestimmung der Fourierkoeffizienten

Sei eine T-periodische Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ gegeben und $k \in \mathbb{Z}$. Dann heißt

$$c_k = \frac{1}{T}\int_a^{a+T} f(t)e^{-ik\omega t}\,\mathrm{d}t, \quad a \text{ bel.}$$

der k-te Fourierkoeffizient von f.

Fourierspektrum Familie $\{c_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$ aller Fourierkoeffizienten. Beschreibt Amplituden und Phasenverschiebungen der Teilschwingungen in f.

1.2.2 Konvergenz der Fourierreihe

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ ist stückweise stetig, falls $\forall t \in \mathbb{R}$ die rechts- und linksseitigen Grenzwerte existieren und f auf jedem beschränkten Interval nur in endlich vielen Punkten unstetig ist (Sprungstellen)

f stückweise stetig ist stückweise stetig differenzierbar, falls f auf jedem beschränkten Intervall nur in endlich vielen Punkten nicht stetig differenzierbar ist und die rechts- und linksseitigen Grenzwerte von f' auch existieren

Punktweise Konvergenz Fourierreihe konvergiert $\forall t$ gegen $\frac{f(t^-)+f(t^+)}{2}$

Gleichmäßige Konvergenz Auf jedem abgeschlossenen Intervall ohne Sprungstellen konvergiert die Fourierreihe gegen f

1.2.3 Orthogonalreihenrelationen

Für $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ gilt:

$$\frac{1}{T}\int_0^T e^{ik_1\omega t}e^{-ik_2\omega t}\,\mathrm{d}t = \delta_{k_1,k_2} = \begin{cases}1, & k_1 = k_2\\ 0, & k_1 \neq k_2\end{cases}$$

$\Rightarrow f_k(t) = e^{ik\omega t}$ hat Fourierspektrum $c_{k'} = \delta_{k,k'} \; \forall k' \in \mathbb{Z}$